

28 APRILE 2026

Stato dei Lavori

EEG → Graph Dataset · Analisi Post-Hoc · Ablation GNN

Daniele Uras

Politecnico di Milano — DEIB | Tesi Magistrale 2025–2026

Relatore: Francesco Trovò | Track: GNN / Hypergraph Neural Networks

Obiettivo: Replicare DHSLP/DHSLF (Li et al. 2025) — ~78% accuracy su imagined speech con hypergraph dinamico

Overview — Settimana 26–28 Aprile



EEG_07f — Dataset Build

38.883 trial $\times$ 5 metriche $\times$ raw/pruned $\rightarrow$ ~777.660 file .pt. Shape: $x=(61,384)$, $adj=(61,61)$, $H=(61,61)$.



EEG_07f — Analisi Post-Hoc

3 celle: metriche topologiche (violin+Mann-Whitney), mean adjacency per cluster, edge frequency map su scalp con LineCollection.



EEG_07f — Brain sLORETA

Grado connettività per-elettrodo proiettato in sorgente corticale via sLORETA (fsaverage). Vista dorsale con overlay Desikan-Killiany.



EEG_08 — Ablation 10 $\times$ 3

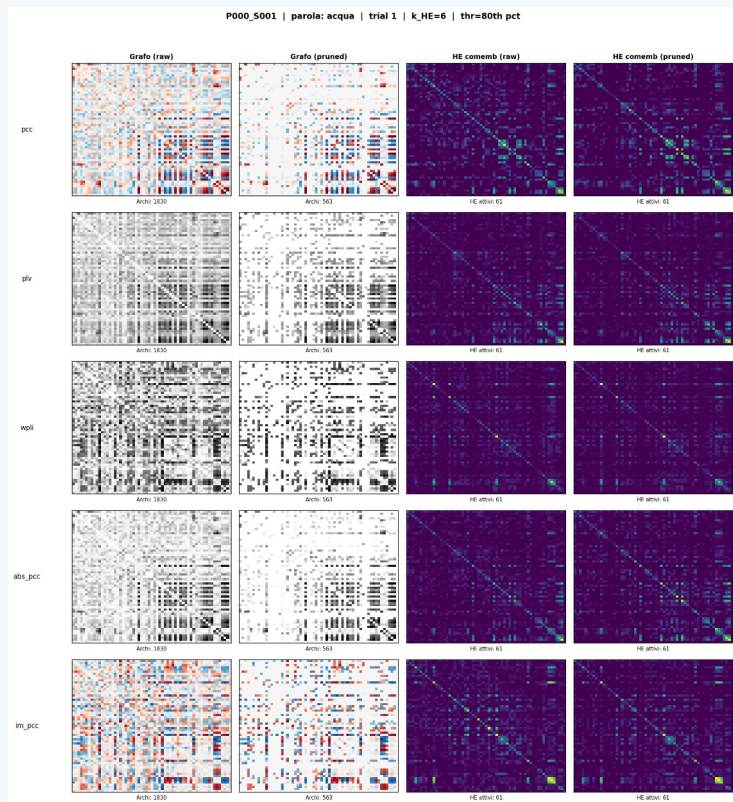
10 graph types $\times$ 3 modelli (GCN/GAT/DANN). Tutti ~25% bAcc (chance). Tutte le run loggate su W&B gruppo 'graphs'.



Zero-Leakage Verificato

Normalizzazione per-trial, split subject-level, graph classification on-the-fly nel get(). Nessun data leakage confermato.

Dataset Grafi: 38.883 Trial × 20 Configurazioni



5 Metriche

PCC • |PCC| • Im-PCC • wPLI • PLV

2 Varianti

raw / consensus-pruned ($\geq 2/4$ metriche)

4 Output/trial

grafo raw • grafo pruned • HG raw • HG pruned

Shape

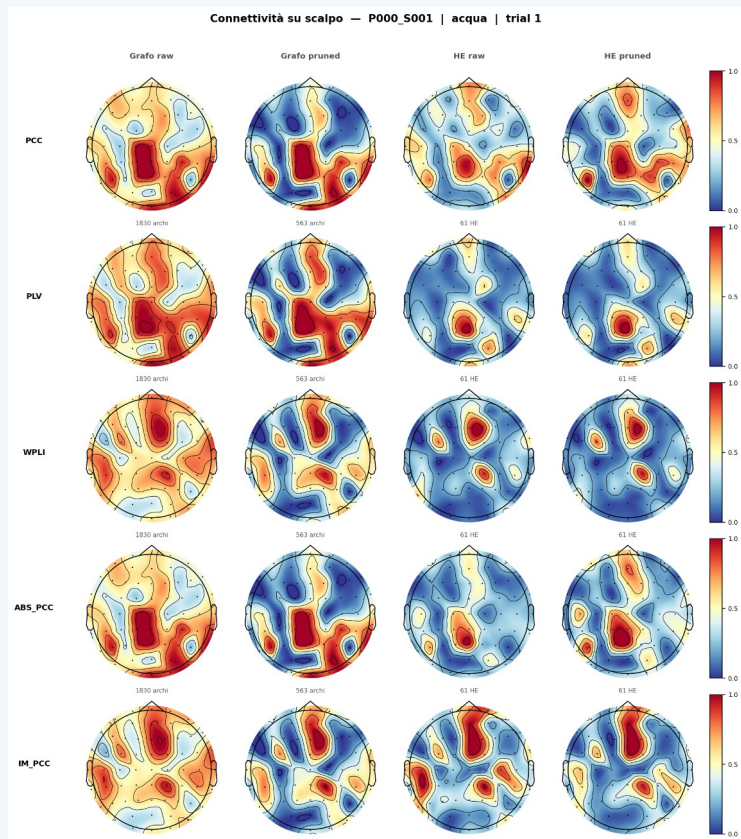
$x=(61, 384)$ • $\text{adj}=(61,61)$ • $H=(61,61)$

Split sogg.

Train 0-49 • Val 50-59 • Test 60-73

1 file .pt per trial — GRAPH CLASSIFICATION

Connettività EEG su Scalpo — Topomap per Metrica



|PCC| e PLV

Forte connettività frontale-parietale. Elettrodi F3/F4/P3/P4 dominanti.

wPLI

Connettività asimmetrica — predominanza emisferica sinistra.

Im-PCC

Componente immaginaria: insensibile al volume conduction. Pattern diverso da PCC.

Grafo pruned

Consensus $\geq 2/4$ metriche filtra il 70% degli archi raw — mantiene solo i più robustamente connessi.

Analisi Post-Hoc — EEG_07f

CELL 01

Metriche Topologiche

per Cluster Semantico

Grado medio, densità, clustering, avg path length, modularità (Louvain) su tutti i trial di P000_S001. Violin plots + test Mann-Whitney per ogni coppia di cluster semantico (concr4).

networkx · python-louvain · statannotations

CELL 02

Mean Adjacency

per Cluster + Diff Pairwise

Adj media per cluster (4 heatmap RdBu_r) + 6 differenze pairwise con TwoSlopeNorm centrata a 0. Stream-accumulate: mai tutti gli adj in RAM contemporaneamente.

TwoSlopeNorm · GridSpecFromSubplotSpec

CELL 03

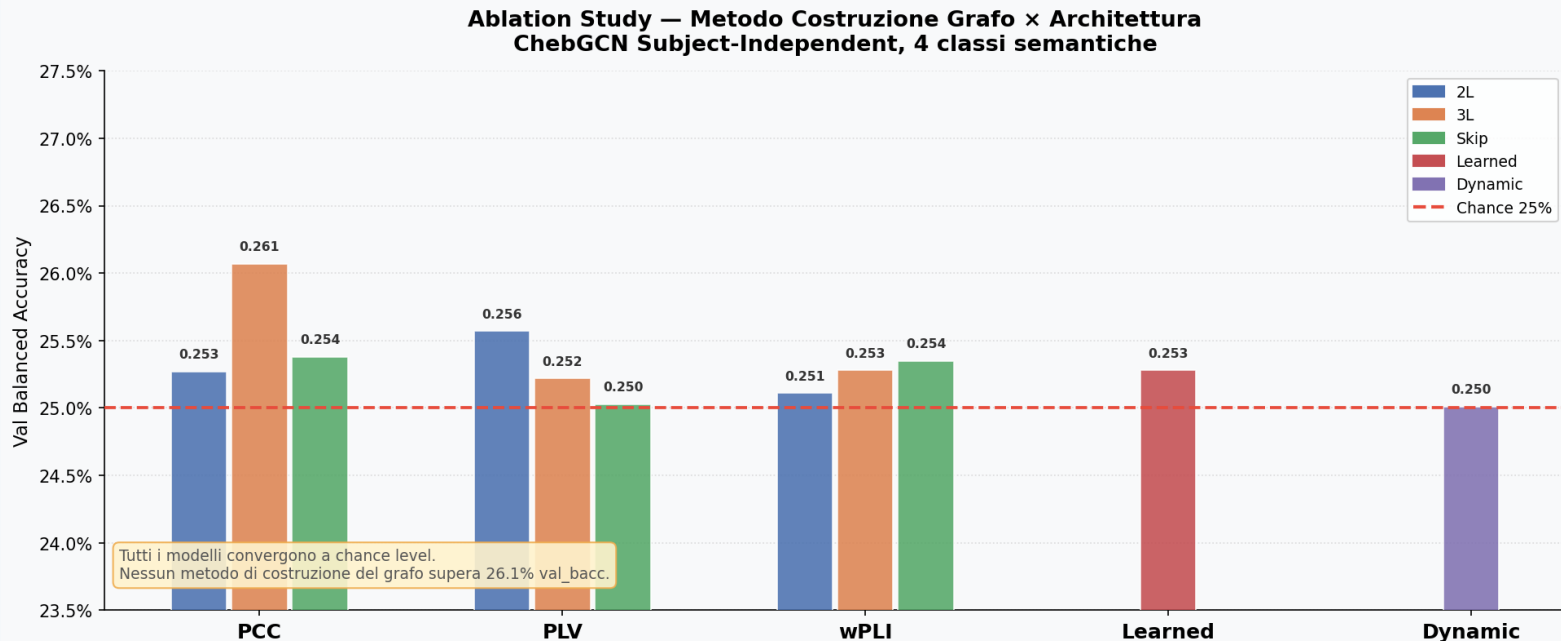
Edge Frequency Map

su Scalpo (LineCollection)

freq[c][i,j] = % trial dove arco (i,j) presente. Soglia 30%. Visualizzato con LineCollection vettoriale: colore e alpha proporzionali alla frequenza, nessun loop per-arco.

LineCollection · scalp 2D · plasma colormap

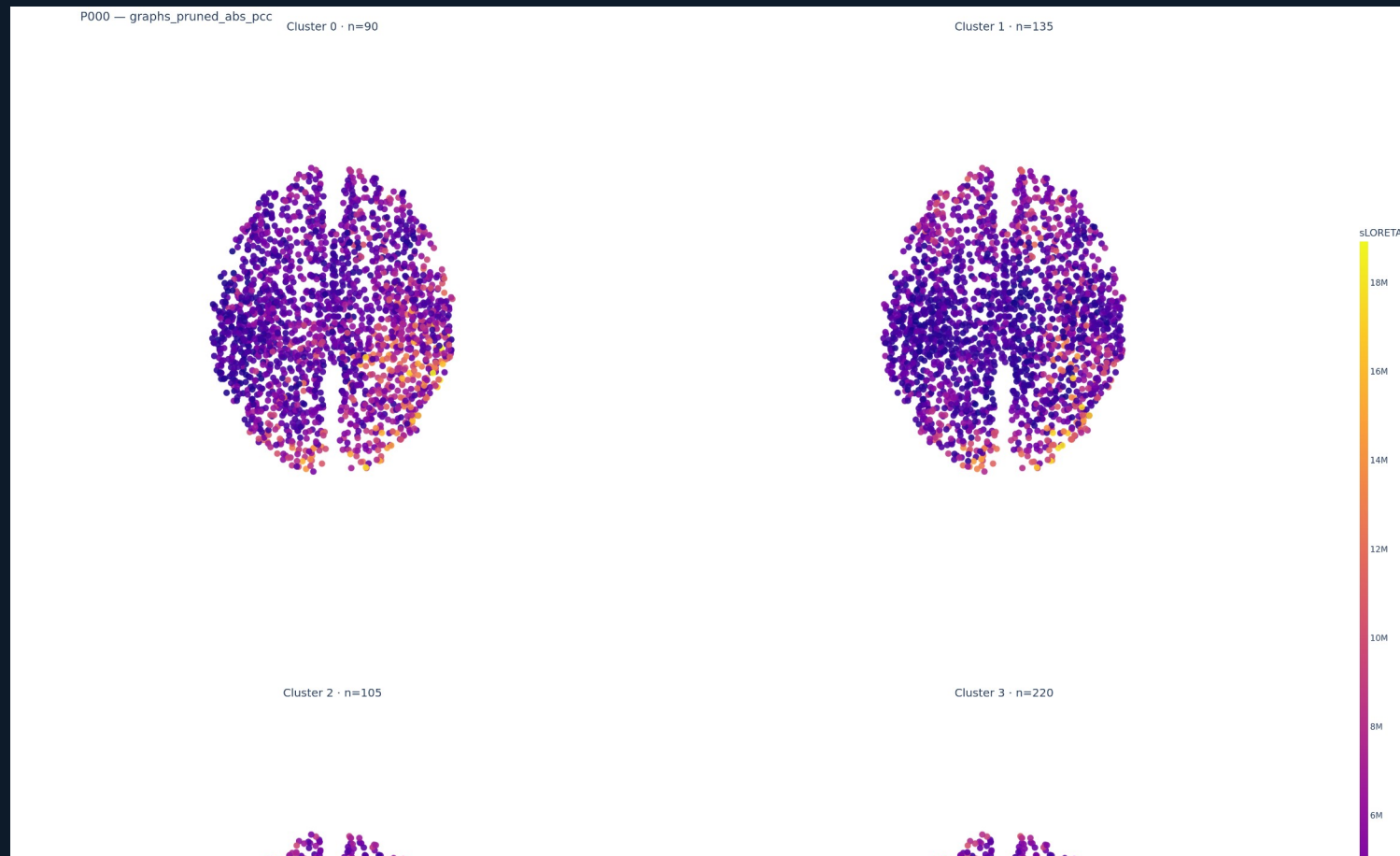
Ablation: Tipo di Grafo × Architettura GNN



Balanced accuracy (4 classi) — 10 graph types × 3 modelli (GCN / GAT / DANN). Tutti ~25% = chance level (25%).

Insight: Il grafo spaziale statico non è sufficiente per IS cross-subject. Nessuna differenza significativa tra metriche o architetture. Prossimo step: modellazione temporale.

Brain Activation Map — sLORETA Dorsal View



Verifica Zero Data Leakage



Normalizzazione per-trial

z-score per-canale sull'asse temporale (axis=1). Nessuna media/std globale — nessun look-ahead tra trial.



Split subject-level

TRAIN sogg 0–49 · VAL 50–59 · TEST 60–73. Ogni soggetto appare in un solo split.



Graph classification on-the-fly

1 edge_index per trial calcolato nel metodo get() del dataset. Nessun grafo condiviso tra trial o soggetti.



Label mapping y → cluster

y nel .pt = word label (0–109), mappato a cluster (0–3) via labelid2cluster_concr4.json solo in training.



Limite: senza modellazione temporale

x=(61,384) usato come feature nodali senza estrarre dipendenze temporali → accuracy ~chance level attesa.

Riepilogo Risultati — Tutti i Modelli Testati

Modello	Setting	Test bAcc	Note
EEGNet (Braindecode)	Subject-Indep · raw	~25%	Baseline end-to-end.
ChebGCN statico	Subject-Spec · LOSO	~26%	Grafo per-soggetto (metodologia old).
GCN (10 graph types)	Subject-Indep · concr4	~25%	Ablation completo. Nessuna diff. tra metriche.
GAT 2L	Subject-Indep · concr4	~25%	Stessa tendenza di GCN.
DANN (adversarial)	Subject-Indep · concr4	~25%	λ_{adv} troppo alto → collasso a uniform.

Chance level = 25% (4 classi concr4). Nessun modello supera il baseline — previsto per GNN puramente spaziali senza modellazione temporale del segnale EEG.

Prossimi Passi

1

Modellazione Temporale

LSTM / Transformer sul segnale raw $x=(61,384)$. Prerequisito per superare chance level. [EEG_08 next]

2

Hypergraph Neural Network

HGNN su ipergrafi $H=(61,61)$ da EEG_07f. Obiettivo: replicare DHSLP/DHSLF (Li et al. 2025) ~78%. [EEG_09]

3

Subject Clustering EEG-First

Cluster soggetti da feature EEG (band power, connettività, topologia) → post-hoc overlay accuracy. [Francesco]

4

sLORETA Loop Completo

Brain maps per tutti i 74 soggetti × 5 metriche → dashboard comparativa inter-soggetto.